

Fuerza electrostática

Hasta ahora,
hemos visto que una carga

crea un campo eléctrico.

Una carga, si es positiva,
crea un campo eléctrico que se aleja.

Y una carga que es negativa,

crea un campo eléctrico
que va hacia la carga.

La pregunta que nos hacemos es:

¿cuál sería la fuerza? Imaginemos
que ponemos aquí una carga,

lo que habíamos dicho antes

de que un campo
modifica el espacio alrededor,

y cuando ponemos ahí una carga
pasan cosas.

¿Qué pasa si ponemos aquí una carga?

Si ponemos aquí una carga...

Vamos a dibujarla de color verde,
una carga que será positiva,

una carga de valor $+q$.

Pues resulta que la fuerza que ejerce
el campo eléctrico sobre esa carga

es el campo eléctrico por la carga.

Aquí si pusiéramos también
una carga de valor $+q$,

la fuerza sería el campo eléctrico
por esa carga.

Así pues, resulta
que para calcular la fuerza

solo tenemos que multiplicar
el campo por la carga.

En este caso, lo que tendríamos
es que el campo,

fijaos a qué es igual:
es la fuerza por unidad de carga.

Y esta es una
de las definiciones de campo.

La forma de definirlo sería:

¿qué fuerza recibiría
una carga de un coulomb en ese punto?

Y eso es lo que sería el campo:
si le quitamos la carga

y le pusiéramos una carga,
¿qué pasaría?

Y por esto, las unidades de campo
eléctrico son newton entre coulombs,

la unidad de fuerza es el newton
y la de carga es el coulomb.

Entonces, esto nos dice muchas cosas.
Fijaos:

¿qué es lo que pasa si ponemos
dos cargas del mismo signo?

El campo eléctrico,
si la carga es positiva, se aleja.

Y si ponemos allí una carga positiva,
pues se mantendrá el signo,

con lo cual se alejará.

Si tiene signo distinto, si la carga
es negativa, se acerca al campo,

y si ponemos una carga positiva,
la fuerza sigue en el mismo sentido.

Vamos a dibujar
la fuerza de color azul,

y aquí vamos a dibujar
la fuerza de color azul.

Pero vamos a ver qué pasa ahora
si ponemos una carga positiva.

Y aquí,
para calcular una carga positiva,

sabemos que genera
el campo en este punto hacia fuera.

Y ahora voy a poner aquí una carga
que va a ser negativa.

Ahora vamos a poner
una carga de valor $-q$.

Fijaos: en este caso,
la fuerza ¿qué será?

El campo por $-q$.

Con lo cual, será $-Eq$.

O sea, el campo en este caso llevará
sentido contrario a la fuerza,

pero es lo mismo
si cogemos una carga negativa

y ponemos aquí
una carga de prueba negativa.

La carga original en el punto P
crea un campo que se acerca,

y si ponemos una carga negativa,
la fuerza irá hacia fuera.

Lo que tenemos aquí en este caso
es que la fuerza

es el campo que se acerca por $-q$.

Y, por tanto, $-Eq$.

Lleva sentido contrario al campo.
Como el campo era negativo,

pues irá hacia fuera.

En lo que tenéis que fijaros aquí
es lo que ya intuíamos:

las cargas, cuando son
de signos diferentes, se atraen

y cuando son de signos opuestos
se repelen.

Y es distinta
la dirección que tiene la fuerza

con la dirección del campo.

Vamos a ir más allá: sabíamos
que el campo que crea una carga

será $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ por q por $\frac{1}{r^2}$
sub 0 por el valor de la carga

partido

por r menos r prima al cuadrado
por u sub r menos r prima.

Por tanto, si queremos la fuerza
sobre el otra carga de valor q ,

la fuerza de dos cargas de valor q

será $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ por q por $\frac{1}{r^2}$
por ϵ_0 sub 0 por q .

Vamos a poner q prima.

Aquí no tiene nada que ver
cuál es la de origen ni nada.

Esto de las primas es simplemente
para distinguir las cargas.

Si queréis,
en vez de q prima para no liar,

porque esto entiendo
que puede liar un poco,

vamos a llamarla q_2 .

Así no hay confusión con las primas.

Con ellas nos referimos
a la carga que crea el campo.

Y esta sería la fuerza
y, como siempre, en newtons.

O, por ejemplo, habíamos visto
el campo que crea un dipolo.

El campo de un dipolo

sería 1 partido por 4
por π por ϵ sub 0

por $2a$, que es la distancia
entre las cargas del dipolo,

el valor de la carga del dipolo
partido por x al cuadrado

más a al cuadrado

elevado a 3 medios,

y cuando estaba en el eje j , pues era

$-j$,
como habíamos hecho en algún caso.

La fuerza sobre una carga
de valor $2q$, por ejemplo,

sería 1 partido por 4
por π por ϵ sub 0.

De valor vamos a poner $-2q$,
entonces sería -1 ,

y entonces $2a$ por q

por la carga que hemos puesto,
que es $-2q$.

Lo que hacemos
es multiplicar el campo

por el valor de la carga,
simplemente.

No hay más que multiplicar,
no hay más que hacer.

Entonces, aquí tenemos
la fuerza que hace un dipolo

sobre una carga de valor $-2q$.

Aquí, menos por más es más,
2 por 2 queda $4a$

por q al cuadrado partido por x
al cuadrado más a al cuadrado

elevado a 3 medios por j .

Y estos son newtons.

Fijaos siempre lo que quiere decir
el denominador de estas fuerzas.

Este denominador lo que significa
es la distancia.

Aquí lo que decimos es que el campo
que crea una carga puntual

disminuye
con la distancia al cuadrado.

O la fuerza
que se ejerce en dos cargas puntuales

depende de la distancia al cuadrado.

Cuanto mayor sea la distancia,
mucho menor será la fuerza.